Du code aux premiers résultats

Thème clair Textmate de RStudio · importer, vérifier, explorer et prévoir.

UNIVERSITÉ LAVAL | Faculté des sciences de l'administration

Dans le projet fourni, exécuter les blocs 01 à 09 dans l'ordre. Données simulées du module 08. Au besoin : `install.packages(c("tidyverse", "forecast", "slider"))`.

01 Importer les ventes

```
library(tidyverse)
library(forecast)
library(slider)
ventes <- read_csv(
  "data/ventes_saisonnieres_quebec.csv",
  show_col_types = FALSE) |>
  mutate(date = as.Date(date)) |> arrange(date)
```

Résultat

Date	Ventes ($ CA)
2020-01-01	279 411
2020-02-01	293 801
2020-03-01	293 931

Trois premières lignes, en dollars canadiens. Le CSV décrit une organisation fictive.

02 Contrôler le calendrier

```
calendrier <- seq(as.Date("2020-01-01"),
  as.Date("2025-12-01"), by = "month")
stopifnot(identical(ventes$date, calendrier),
  !anyDuplicated(ventes$date),
  !anyNA(ventes$ventes), all(ventes$ventes > 0))
ventes <- ventes |> mutate(t = row_number(),
  mois = factor(format(date, "%m")))
```

Résultat

Lignes	Doublons	NA	Calendrier
72	0	0	Régulier

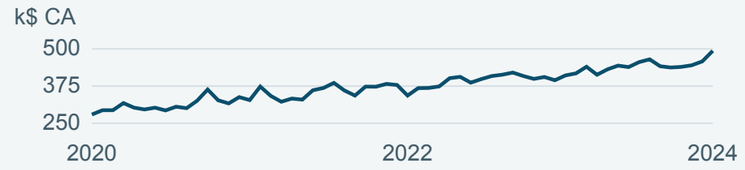
Les contrôles réussissent sans message. Les sorties ci-dessus en résument le résultat; le mois devient un facteur non ordonné.

03 Séparer et explorer le passé

```
app <- ventes |> slice(1:60)
val <- ventes |> slice(61:72)
H <- 12
serie <- ts(app$ventes, start = c(2020, 1),
  frequency = 12)
ggplot(app, aes(date, ventes)) + geom_line() +
  labs(x = NULL, y = "Ventes ($ CA)") +
  theme_minimal()
composantes <- decompose(serie, type = "additive")
```

Résultat

Apprentissage : 60 mois, de 2020 à 2024



2025 reste réservé à la validation. Décomposition rétrospective.

04 Prévoir avec les références

```
mm4 <- slide_dbl(app$ventes, mean,
  .before = 3, .complete = TRUE)
previsions <- list(
  Naif = rep(tail(app$ventes, 1), H),
  Saisonnier = as.numeric(
    snaive(serie, h = H)$mean),
  MM4 = rep(tail(mm4, 1), H),
  SES = as.numeric(ses(serie, h = H,
    initial = "optimal")$mean))
```

Résultat

Méthode	Janvier	Février	Mars
Naïf	493 559	493 559	493 559
Naïf saison.	413 161	431 337	443 821
MM4	458 966	458 966	458 966
SES	478 505	478 505	478 505

Prévisions en $ CA. MM4 et SES sont constants à origine fixe. SES : α estimé = 0,633.

05 Ajuster tendance et mois

```
modeles <- list(
  Tendance = lm(ventes ~ t, data = app),
  Saison = lm(ventes ~ mois, data = app,
    contrasts = list(mois = "contr.treatment")),
  Calendrier = lm(ventes ~ t + mois, data = app,
    contrasts = list(mois = "contr.treatment")))
coef(modeles$Calendrier)
```

Résultat

Terme (extrait : 3 sur 13)	Estimation
Constante	281 179
t : $ CA / mois	2 884
Décembre - janvier : $ CA	32 705

Janvier est la référence. La pente estimée est de 2 884 $ par mois à mois égal. Les contrastes sont conditionnels au modèle.

06 Construire le futur connu

```
futur <- tibble(
  date = seq(as.Date("2025-01-01"),
    by = "month", length.out = H),
  t = 61:72) |>
  mutate(mois = factor(format(date, "%m"),
    levels = levels(app$mois)))
previsions <- c(previsions, map(modeles,
  ~ as.numeric(predict(.x, newdata = futur))))
comparaison <- as_tibble(previsions) |>
  mutate(date = futur$date,
    observe = val$ventes) |>
  pivot_longer(-c(date, observe),
    names_to = "methode", values_to = "prevision")
```

Résultat

Date	t	Mois	Prévision ($)
2025-01-01	61	01	457 130
2025-02-01	62	02	460 540

Les ventes de validation servent seulement aux erreurs.

Même protocole Apprentissage : 60 mois. Validation : les 12 mois suivants, à origine fixe. Sorties présentées sous forme de tableaux et graphiques.

Voir les résultats et justifier le choix

Erreurs sur les mêmes cibles · intervalles sous hypothèses · réajustement à une nouvelle origine.

UNIVERSITÉ LAVAL | Faculté des sciences de l'administration

07 Calculer les erreurs et choisir

```
q <- mean(abs(diff(app$ventes, lag = 12)))
stopifnot(q > 0)
scores <- comparaison |>
  mutate(e = observe - prevision) |>
  group_by(methode) |> summarise(
    ME = mean(e), MAE = mean(abs(e)),
    RMSE = sqrt(mean(e^2)),
    MAPE = 100 * mean(abs(e / observe)),
    MASE = MAE / q,
    Cout = mean(2 * pmax(e, 0) + pmax(-e, 0))) |>
  arrange(MAE)
print(scores)
```

Résultat

ME, MAE et RMSE : $ CA · Coût : unités fictives

Méthode	ME	MAE	RMSE	Coût
Tendance + mois	-3 538	9 891	11 280	13 068
Tendance	-4 347	17 064	20 292	23 422
SES	-2 560	18 005	23 784	25 728
MM4	16 979	22 002	29 110	41 493
Naïf	-17 614	25 026	29 485	28 732
Naïf saison.	29 067	29 067	30 170	58 133
Mois seuls	100 302	100 302	100 872	200 604

Mesures relatives, sur les mêmes douze cibles

Méthode	MAPE (%)	MASE
Tendance + mois	2,09	0,281
Tendance	3,58	0,485
SES	3,76	0,512
MM4	4,47	0,626
Naïf	5,34	0,712
Naïf saison.	6,07	0,827
Mois seuls	21,04	2,853

Tendance + mois minimise ici la MAE. ME négative : sur-prévision moyenne. q = 35 157 $ sur l'apprentissage; choix provisoire.

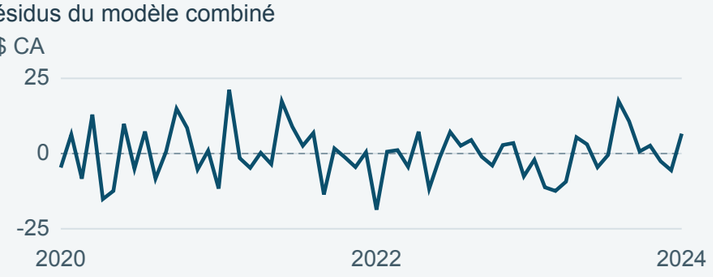
08 Lire résidus et incertitude

```
modele <- modeles$Calendrier
diagnostic <- app |> mutate(residu =
residuals(modele))
ggplot(diagnostic, aes(date, residu)) +
  geom_hline(yintercept = 0) + geom_line() +
  labs(x = NULL, y = "Résidu ($ CA)") +
theme_minimal()
ip <- predict(modele, newdata = futur,
  interval = "prediction", level = 0.95)
ic <- predict(modele, newdata = futur,
  interval = "confidence", level = 0.95)
head(ip, 3)
```

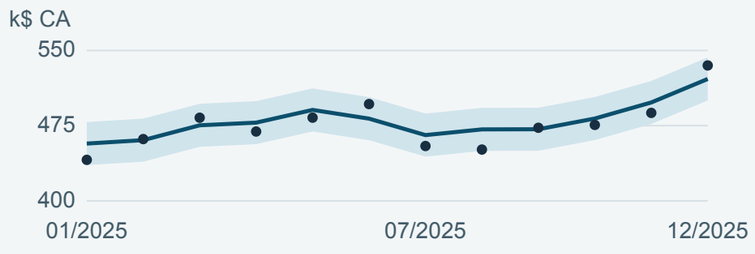
Résultat

Janvier 2025	Borne inf.	Prévision	Borne sup.
IC moyenne	447 165	457 130	467 095
IP observation	435 673	457 130	478 587

Résidus du modèle combiné



Validation : IP à 95 %, prévision et observations



Montants en $ CA. Le ruban vise une observation future, les points sont les ventes révélées ensuite. Les intervalles supposent notamment forme correcte, indépendance et variance constante. Leur lecture ne valide pas à elle seule ces hypothèses.

09 Réajuster pour une nouvelle année

```
modele_actualise <- update(modele, data = ventes)
prochain <- tibble(
  date = seq(as.Date("2026-01-01"),
    by = "month", length.out = H),
  t = 73:84) |>
  mutate(mois = factor(format(date, "%m"),
    levels = levels(app$mois)))
predict(modele_actualise, newdata = prochain,
  interval = "prediction", level = 0.95)
```

Résultat

Mois 2026	Prévision	IP inf.	IP sup.
01	487 270	466 058	508 482
02	493 562	472 349	514 774
03	509 459	488 247	530 671
04	509 380	488 168	530 592
05	522 246	501 034	543 458
06	517 269	496 057	538 481
07	496 614	475 402	517 826
08	500 762	479 549	521 974
09	504 505	483 293	525 717
10	513 887	492 675	535 099
11	529 241	508 029	550 453
12	556 657	535 444	577 869

Montants en $ CA. Après le choix, le modèle combiné est réajusté sur les 72 mois disponibles. Les valeurs de 2026 sont des prévisions sous hypothèses : aucune observation 2026 n'est fournie pour les évaluer.

Lecture des sorties — Montants arrondis au dollar pour l'affichage. Ruban : IP ponctuels à 95 %. Trait : prévision. Points : observations.